

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2024—2025学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：离散数学 命题教师：李莹芳

适用对象（年级专业）：2024级计算机类等，2022级数学与应用数学

使用试题的任课教师姓名：李莹芳

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷 $\sqrt{\quad}$ 开卷 $[\quad]$
- 2、本套试题共 四 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器 $[\quad]$ 字典 $[\quad]$ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选 $[\quad]$ 内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2025年 月 日 -

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：

学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（每小题2分，共10分）。

1、下列是真命题的语句是（ ）。

- A. 如果 $xy=0$ ，则 $x=0$ 或 $y=0$ B. 圆周率 $\pi+1>5$
C. 明天是晴天 D. 不存在最大质数

2、下列命题公式中不是重言式的是（ ）。

- A. $P \rightarrow ((P \wedge R) \vee P)$ B. $((P \rightarrow Q) \vee (R \rightarrow Q)) \leftrightarrow ((P \wedge R) \rightarrow Q)$
C. $(P \wedge Q) \rightarrow (R \rightarrow Q)$ D. $((P \rightarrow Q) \vee (R \rightarrow S)) \rightarrow ((P \vee R) \rightarrow (Q \vee S))$

3、下列等值推演过程不正确的是（ ）。

- A. $(\forall x)(A(x) \vee B(a)) = (\forall x)A(x) \vee B(a)$
B. $(\forall x)(A(x) \rightarrow B) = (\exists x)A(x) \rightarrow B$
C. $(\forall x)(A(x) \wedge B(x)) = (\forall x)A(x) \wedge (\forall x)B(x)$
D. $(\exists x)(A(x) \wedge B(x)) = (\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x)$

4、设集合 $A=\{1,2,3,4\}$ 上的二元关系 $R=\{<1,1>, <2,3>, <2,4>, <3,4>\}$ ，则 R 具有（ ）。

- A、自反性 B、传递性 C、对称性 D、反自反性

5、关于图，下列说法不正确的是（ ）。

- A. 两个图的结点数目、边数及度数相同的结点数目相等不是两个图同构的充要条件。
B. 图的补图就是图的补集，任何图都有补图。
C. 握手定理不仅适用于线图，也适用于多重图。
D. 图的生成子图和图的点集导出子图都是原图的子图。

二、填空题(每小题3分，共15分)。

1、已知：P: 天气好。Q: 我看离散数学。则语句“仅当天气好，我才去看离散数学。”在命题逻辑中可以符号化为：_____，从命题的分类看，它是_____。

2、设 $M(x)$: x 是人， $P(x)$: x 喜欢下国际象棋， $Q(x)$: x 喜欢热闹。则命题“任何人如果喜欢下国际象棋，则他不喜欢热闹”可符号化为：_____。

3、令集合 $A=\{x,y,z,w\}$ ，定义 A 上的二元关系：

$$R=\{<x,y>, <y,w>, <z,z>\}, S=\{<x,z>, <y,w>, <w,y>\},$$

则 $(R^2 \circ S) \cap R =$ _____， $(R^{-1})^2 \cap R =$ _____。

4、图 1 是 G 的图，则 G 的生成子图有_____。

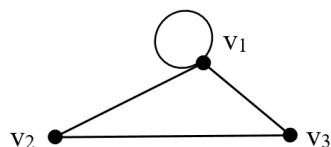


图 G

5、设有向图 $G=\langle V, E \rangle$, $V=\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, 若 G 的邻

接矩阵为 $A_G = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\deg^+(v_1) = \underline{\hspace{2cm}}$, $\deg^-(v_2) = \underline{\hspace{2cm}}$, $\deg(v_4) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、计算题（共 32 分）。

1、（7 分）求命题公式 $(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow ((P \wedge R) \vee (P \rightarrow R))$ 的主合取范式和主析取范式，求解结果用 m_i 和 M_i 的二进制编码形式表示。

2、（6 分）求公式 $(\forall x)(\neg((\exists y)P(x,y) \rightarrow ((\exists z)Q(z) \rightarrow R(x,a))))$ 的前束范式，其前束范式与原公式之间是什么关系？

3、（10 分）设由 4 个元素组成的集合 $A=\{\{a\}, b, 1, u\}$, 定义 A 上的两个二元关系

$$S=\{\langle \{a\}, b \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle 1, u \rangle, \langle u, \{a\} \rangle\}, R=\{\langle b, 1 \rangle\},$$

试解答以下问题：

（1）（2 分）计算 $R \times S$ 。

（2）（2 分）关系 S 具有什么性质（如所有性质都不满足，可以填无）？

（3）（6 分）分别用关系矩阵的运算和 Warshall 算法这两种方法来求 $t(S)$ 。

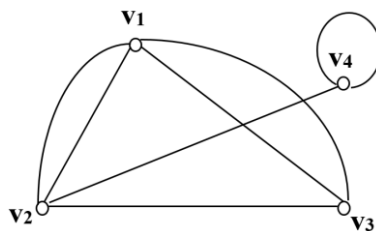
4、（9 分）设无向图 $G=\langle V, E \rangle$, $V=\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, 如下图所示，请解答以下问题：

（1）（2 分）根据是否有平行边，下图属于什么类型的图？

（2）（3 分） G 中长度为 3 的回路为多少条？

（3）（2 分）写出 G 的可达矩阵。

（4）（2 分） G 的所有结点之间的可达关系是否为等价关系？为什么？



四、证明题（共 43 分）。

1、（8 分）在关系理论中，给定二元关系 $R, S \subseteq A \times B$ 。

（1）（2 分）什么是关系的值域？

（2）（6 分）证明关系值域的两个关系式：

$$\text{ran}(R \cup S) = \text{ran}R \cup \text{ran}S, \quad \text{ran}(R \cap S) \neq \text{ran}R \cap \text{ran}S。$$

2、（10 分）用命题逻辑推理方法证明下面推理的有效性：

诸葛亮报名了学术讲座或者诸葛亮参加了知识竞赛；仅当诸葛亮获得了知识竞赛的奖品，诸葛亮参加了知识竞赛；诸葛亮报名了学术讲座当且仅当诸葛亮加入了志愿者协会。由此可见，诸葛亮加入了志愿者协会或者诸葛亮获得了知识竞赛奖品。

3、（10 分）用谓词逻辑推理方法证明下面推理的有效性：

每一位作家仅当他不喜欢社交时，他喜欢沉浸在严肃文学的创作中；每一位作家要么喜欢社交，要么喜欢安静地窝在家里写作。有的作家不喜欢安静地窝在家里写作，因而，有的作家不喜欢沉浸在严肃文学的创作中。

4、（7 分）在图论中完成以下问题：

（1）（4 分）试问：整数列(7, 5, 3, 6, 1)是否可图化？若可图化，请说明理由，并把相应的图画出来；若不能图化，请说明理由。

（2）（3 分）七桥问题是否有解？为什么？

5、（8 分）在数理逻辑的框架下，完成以下问题：

（1）（4 分）谓词公式 $(\forall x)(\exists y)P(x,y)$ 与 $(\exists y)(\forall x)P(x,y)$ 的关系是？请给出证明？

（2）（4 分）为什么说命题公式是可判定的问题，而谓词公式是半可判定的问题。